Apéndice B

Continuidad, derivabilidad y rectas tangente y normal

Este apéndice recoge el procedimiento sistemático para estudiar la continuidad y la derivabilidad de una función (en particular, de las funciones definidas a trozos), para determinar parámetros en ellas y para calcular las rectas tangente y normal a una gráfica. Se suponen conocidas la tabla de derivadas de las funciones elementales y las reglas de derivación.

B.1 Continuidad en un punto

Una función f es continua en $x = a$ si se cumplen tres condiciones: existe $f(a)$, existen los límites laterales y coinciden, y su valor común es $f(a)$:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = f(a).$$

Para estudiar un punto $x = a$ se calculan siempre las tres cantidades $f(a)$, $f(a^-)$ y $f(a^+)$ y se comparan. Las funciones elementales son continuas en su dominio, de modo que solo hay que estudiar los puntos que *no* pertenecen a él (denominador nulo, raíz de índice par con radicando negativo, logaritmo de un número ≤ 0) y los puntos donde cambia la expresión. Si falla alguna condición, la discontinuidad es:

- **evitable**, si los límites laterales son finitos e iguales pero $f(a)$ no existe o es distinto del límite;
- **de salto finito**, si los límites laterales son finitos y distintos;
- **de salto infinito**, si algún límite lateral es $\pm\infty$ (hay una asíntota vertical $x = a$).

Ejemplo. Estudia la continuidad de $g(x) = \dfrac{x+1}{x^2-1}$. El dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. En $x = -1$:

$$\lim_{x\to -1} \frac{x+1}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to -1} \frac{1}{x-1} = -\frac{1}{2},$$

es una discontinuidad evitable. En $x = 1$, $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{1}{x-1} = -\infty$ (y por la derecha $+\infty$): discontinuidad de salto infinito.

B.2 Continuidad de funciones definidas a trozos

1. Cada trozo es continuo dentro de su intervalo si lo es como función elemental (comprueba su dominio).
2. En cada punto frontera $x = a$ calcula $f(a)$, $f(a^-)$ (con el trozo de la izquierda) y $f(a^+)$ (con el trozo de la derecha).
3. Compara los tres valores y clasifica el punto según la sección B.1.

Una función con valor absoluto se reescribe antes como función a trozos, teniendo en cuenta que $|g(x)| = g(x)$ si $g(x) \geq 0$ y $-g(x)$ si $g(x) < 0$.

Ejemplo.

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ x^2+1 & \text{si } x > 1 \end{cases} \qquad f(1^-) = 2, \quad f(1^+) = 2, \quad f(1) = 3.$$

Los límites laterales coinciden pero no valen $f(1)$: discontinuidad evitable en $x = 1$ (se repararía definiendo $f(1) = 2$).

Ejemplo. Para $f(x) = \dfrac{|x-1|}{x-1}$ $(x \neq 1)$, como $|x-1| = x-1$ si $x > 1$ y $1-x$ si $x < 1$, se tiene $f(1^-) = -1$ y $f(1^+) = 1$: discontinuidad de salto finito.

B.3 Derivabilidad en un punto

La derivada de f en $x = a$ es

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

La función es *derivable* en a si este límite existe y es finito, es decir, si las derivadas laterales $f'(a^-)$ y $f'(a^+)$ existen, son finitas y coinciden. Se cumple:

$$f \text{ derivable en } a \implies f \text{ continua en } a,$$

pero el recíproco es falso. Por tanto, *si f no es continua en a, no es derivable en a*; y, cuando sí lo es, hay que comprobar todavía las derivadas laterales. Los casos en que una función continua no es derivable son:

- **punto angular**: las derivadas laterales son finitas pero distintas;
- **tangente vertical** o **punto de retroceso**: alguna derivada lateral es $\pm\infty$.

Ejemplo. (Cálculo por la definición.) Para $f(x) = x^2 - x$ en $a = 2$:

$$f'(2) = \lim_{h\to 0} \frac{(2+h)^2 - (2+h) - 2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{3h + h^2}{h} = 3.$$

Ejemplo. Para $f(x) = |x|$ en $a = 0$: $f'(0^+) = \lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{h}{h} = 1$ y $f'(0^-) = \lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{-h}{h} = -1$ (punto angular). Para $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $a = 0$: $f'(0) = \lim\limits_{h\to 0} h^{-2/3} = +\infty$ (tangente vertical).

Valor absoluto. Si g es derivable y $g(a) = 0$, la función $|g|$ es derivable en a si y solo si $g'(a) = 0$. Por ejemplo, $f(x) = |x^2 - 4x + 3|$ no es derivable en $x = 1$ ni en $x = 3$, porque $g'(1) = -2 \neq 0$ y $g'(3) = 2 \neq 0$.

B.4 Derivabilidad de funciones definidas a trozos

En un punto frontera $x = a$ se procede siempre en este orden:

1. **Continuidad** en a (sección B.2). Si no es continua, no es derivable y se acaba.
2. **Derivadas laterales**: se deriva cada trozo y se sustituye $x = a$ en el de la izquierda para obtener $f'(a^-)$ y en el de la derecha para obtener $f'(a^+)$. Esto solo es válido porque f es continua en a.
3. Si $f'(a^-) = f'(a^+)$, f es derivable en a y $f'(a)$ vale ese número; si no, a es un punto angular.

Ejemplo. La función $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 1 \\ x^2 + 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ tiene la misma derivada $2x$ en los dos trozos, de modo que a primera vista $f'(1^{\pm}) = 2$. Pero $f(1^-) = 1 \neq 2 = f(1^+)$: no es continua en $x = 1$ y, por tanto, *no es derivable*.

Ejemplo. La función $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ 1+x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ es continua en $x = 0$ ($f(0^{\pm}) = 1 = f(0)$) y $f'(0^-) = e^0 = 1 = f'(0^+)$: es derivable en $x = 0$ y $f'(0) = 1$.

B.5 Problemas con parámetros

Cada propiedad que se exige en un punto frontera da lugar a una ecuación:

continua en a	$f(a^-) = f(a^+) = f(a)$
derivable en a	la anterior, y además $f'(a^-) = f'(a^+)$
dos veces derivable en a	las dos anteriores, y además $f''(a^-) = f''(a^+)$

Se plantea el sistema con todas las ecuaciones y se resuelve; el número de ecuaciones debe ser, como mínimo, el de parámetros.

Ejemplo. Determina a y b para que sea continua en $\mathbb{R}$ la función $f(x) = \begin{cases} x+a & \text{si } x < -1 \\ b & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ x^2-2 & \text{si } x > 2. \end{cases}$

En $x = -1$: $-1 + a = b$. En $x = 2$: $b = 4 - 2 = 2$. Por tanto, $b = 2$ y $a = 3$.

Ejemplo. Determina a y b para que $f(x) = \begin{cases} ax^2+1 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x+b & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

Continuidad: $a + 1 = 2 + b$. *Derivadas laterales:* $2a = 2$, por tanto $a = 1$ y, de la primera ecuación, $b = 0$.

Ejemplo. Determina a y b para que $f(x) = \begin{cases} x^2+ax & \text{si } x \leq 1 \\ b/x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

Continuidad: $1 + a = b$. *Derivadas:* $f'(1^-) = 2 + a$ y $f'(1^+) = -b$, por tanto $2 + a = -b$. Sumando las dos ecuaciones, $3 + 2a = 0$, de donde $a = -\frac{3}{2}$ y $b = -\frac{1}{2}$.

Ejemplo. Determina k para que sea continua en $x = 0$ la función $f(x) = \dfrac{\sin 3x}{x}$ si $x \neq 0$ y $f(0) = k$. Por el límite notable, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x} = 3 \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{3x} = 3$, por tanto $k = 3$.

B.6 Segunda derivada en un punto

Para que exista $f''(a)$ es necesario que f' sea derivable en a: se aplica el método de la sección B.4 a f'. Para una función a trozos, esto exige que f' sea continua en a y que coincidan $f''(a^-)$ y $f''(a^+)$.

Ejemplo. Sea $f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$ Es continua en $x = 0$ ($f(0^{\pm}) = 0$). Como $f'(x) = -2x$ si $x < 0$ y $f'(x) = 2x$ si $x > 0$, se tiene $f'(0^-) = f'(0^+) = 0$: es derivable y $f'(x) = 2|x|$ es continua. Pero

$$f''(0^-) = -2 \neq 2 = f''(0^+),$$

de modo que f es derivable una vez en $x = 0$ y no existe $f''(0)$.

B.7 Recta tangente y recta normal

La *recta tangente* a la gráfica de f en el punto $P = (a, f(a))$ tiene pendiente $m = f'(a)$; la *recta normal* es la perpendicular a la tangente por P, con pendiente $-1/m$:

$$\text{tangente: } y - f(a) = f'(a)\,(x-a), \qquad \text{normal: } y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}\,(x-a) \quad (f'(a) \neq 0).$$

Casos particulares: si $f'(a) = 0$, la tangente es horizontal, $y = f(a)$, y la normal es vertical, $x = a$; si hay tangente vertical ($f'(a) = \pm\infty$), la tangente es $x = a$ y la normal es $y = f(a)$. Es necesario que f sea derivable en a.

Mecanización.

1. Determina la abscisa a del punto de tangencia (si no viene dada, se obtiene de la condición del enunciado; véase la tabla) y calcula $f(a)$.
2. Calcula $f'(x)$ y después la pendiente $m = f'(a)$.
3. Escribe la tangente $y - f(a) = m\,(x-a)$ y la normal $y - f(a) = -\frac{1}{m}(x-a)$, y despeja y.

Cuando la abscisa a no viene dada, se halla resolviendo en a la ecuación que corresponde al enunciado:

tangente horizontal	$f'(a) = 0$
tangente paralela a $y = m_0x + n_0$	$f'(a) = m_0$
tangente perpendicular a $y = m_0x + n_0$	$f'(a) = -1/m_0$
normal paralela a $y = m_0x + n_0$ $(m_0 \neq 0)$	$f'(a) = -1/m_0$
tangente que pasa por un punto exterior (p, q)	$q - f(a) = f'(a)\,(p-a)$

Ejemplo. Tangente y normal a $f(x) = x^3 - 2x + 1$ en $x = 1$. Se tiene $f(1) = 0$, $f'(x) = 3x^2 - 2$ y $f'(1) = 1$. Tangente: $y = x - 1$. Normal: $y = -(x-1) = -x + 1$.

Ejemplo. Tangente a $f(x) = x^2 - x$ paralela a $y = 2x + 5$. De $f'(a) = 2a - 1 = 2$ resulta $a = \frac{3}{2}$ y $f(\frac{3}{2}) = \frac{3}{4}$. La tangente es $y - \frac{3}{4} = 2\,(x - \frac{3}{2})$, es decir, $y = 2x - \frac{9}{4}$.

Ejemplo. Tangentes a $f(x) = x^2$ que pasan por $P = (1, -3)$. El punto P no es de la parábola; si el punto de tangencia tiene abscisa a, la condición $q - f(a) = f'(a)(p-a)$ da

$$-3 - a^2 = 2a\,(1-a) \implies a^2 - 2a - 3 = 0 \implies a = 3 \text{ o } a = -1.$$

Las tangentes son $y - 9 = 6\,(x-3)$, es decir, $y = 6x - 9$, e $y - 1 = -2\,(x+1)$, es decir, $y = -2x - 1$.